

切空间与余切空间的显式对偶构造

微分几何严谨笔记

2026 年 3 月 3 日

1 切向量与切空间的导子定义

在微分流形的解析框架下，切向量首先被定义为作用在光滑函数上的泛函。

定义 1.1 (切向量与切空间). 设 $C^\infty(M)$ 为流形 M 上全体实值光滑函数的环。点 $p \in M$ 处的一个切向量 v 是一个线性泛函 $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ ，且满足莱布尼茨法则 (Leibniz rule):

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g), \quad \forall f, g \in C^\infty(M)$$

所有这样定义在点 p 处的导子构成一个 n 维向量空间，称为流形 M 在点 p 处的切空间，记作 $T_p M$ 。

局部坐标基底: 给定 p 邻域内的一个局部坐标卡 $(U, x^1, \dots, x^n)$ ，偏导数算子 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ 自然地满足导子的定义。它们构成了切空间 $T_p M$ 的一组自然基底:

$$T_p M = \text{span}_{\mathbb{R}} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\}$$

2 余切空间：显式的代数对偶

微分形式所在的余切空间 (Cotangent Space) $T_p^* M$ ，正是 $T_p M$ 的代数对偶空间。我们通过以下四个极其严谨的步骤，完成余切向量的“显式”定义。

核心构造

具体是怎么“显式”定义的？

1. 先有切向量：我们已经通过导子 v （满足莱布尼茨法则的泛函）定义了切空间 $T_p M$ 。
2. 后有余切向量（微分 1-形式）：余切空间 $T_p^* M$ 中的元素 ω_p ，是一个线性泛函：

$$\omega_p : T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$$

它“吃”进去一个切向量，“吐”出一个实数。

3. 最核心的显式构造——函数的微分 df_p ：

对于任意一个光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ ，我们如何在 p 点显式地构造一个余切向量？定义它的微分 (Differential) df_p 如下：

$$df_p(v) := v(f), \quad \forall v \in T_p M$$

解析：因为导子 v 本身就是把函数变成实数，我们现在反客为主，把函数 f 固定（掏空），留下一个“槽位”让 v 填进来。这个固定了 f 、专门等 v 进来的机器，就是一个完美的线性泛函，即余切向量！

4. 基底的对应：

如果令 $f = x^i$ （局部坐标函数），那么它的微分 $dx^i|_p$ 就是一个余切向量。当它作用在基底切向量 $\frac{\partial}{\partial x^j}|_p$ 上时，计算结果为：

$$dx^i|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \frac{\partial x^i}{\partial x^j}(p) = \delta_j^i$$

这证明了 $\{dx^1|_p, \dots, dx^n|_p\}$ 恰好是由 Kronecker delta 关系唯一确定的对偶基底。

注记 2.1 (代数与几何的统一). 在纯代数几何视角下，如果将常数剔除， $f - f(p)$ 属于局部环的极大理想 $\mathfrak{m}_p$ 。这里的显式微分 df_p ，在代数本质上就严格等价于取商空间 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 中的等价类 $[f - f(p)]$ 。两条路线在此刻完美闭环。